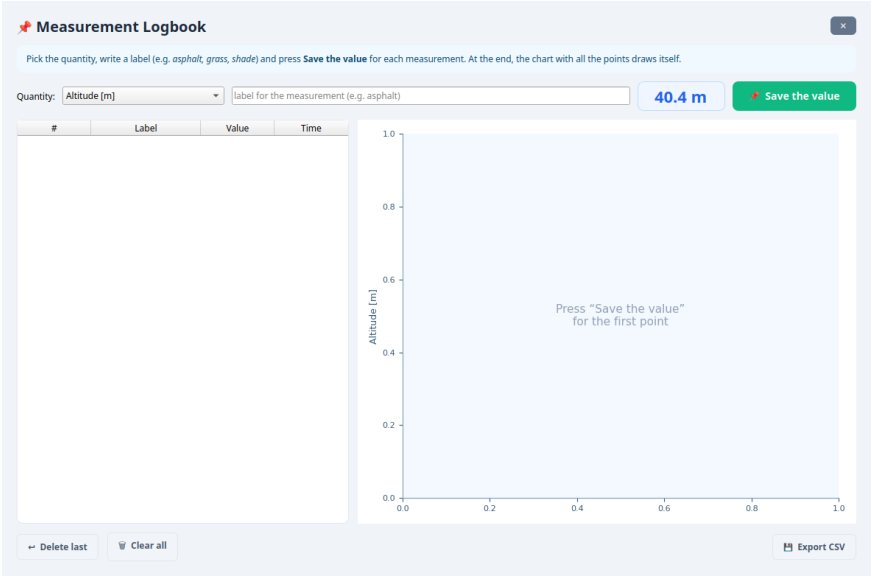
Carnet de mesures

Une étiquette, un lieu, une heure et les conditions : c'est tout ce qui sépare un nombre d'une donnée

Niveau : Explorateur et Scientifique – 10–18 ans (classes IV–XII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min, une leçon de 50 minutes ou un projet d'une semaine • **Capteurs :** Tous les capteurs : BME280, capteur de lumière, SCD41, MPU-6500



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique – 10–18 ans (classes IV–XII du système roumain). La même application sert à tous les âges, mais la tâche change : en **soutien**, les élèves reçoivent le parcours, la liste des étiquettes et la grandeur tout prêts ; au **socle**, ils proposent leurs propres étiquettes pour une question donnée ; en **approfondissement**, ils mesurent deux grandeurs en chaque point et cherchent un lien entre elles. **Ce n'est pas une leçon de contenu mais une leçon de méthode** : l'entrée la plus directe dans le programme est en **classe VI**, en physique, où la mesure des grandeurs physiques (instrument, unité, répétition) figure explicitement au programme.

Connaissances supposées

Lire un nombre avec son unité et l'écrire dans un tableau. Pour le parcours complet, en plus : la moyenne arithmétique et l'étendue. Pour le projet : travailler dans un tableur. En soutien : seulement recopier le nombre de l'écran dans la ligne déjà étiquetée.

Durée en classe

Démonstration : 20 min. Leçon complète : 50 min. Projet : une semaine d'école, soit une leçon de 50 minutes au début, trois jours de 15 minutes de routine et une leçon d'analyse de 50 minutes, 145 minutes au total (2 h 25 min).

Préparation de l'enseignant

30 min : **faire d'abord le parcours vous-même**, coller des étiquettes numérotées à chaque arrêt, fixer la hauteur de mesure, imprimer le plan de la salle et la **liste exacte des étiquettes**, créer le dossier commun et fixer la règle de nommage des fichiers.

Temps de stabilisation des capteurs	**60 secondes à chaque arrêt** pour la température et l'humidité, **90 secondes** pour le CO_2, et pratiquement **rien** pour l'éclairement. Cette seule règle fait la différence entre un jeu de données et un tas de nombres.
Capteurs et boîtiers	N'importe quel boîtier : l'application propose exactement les grandeurs que le boîtier envoie. **Le même boîtier pour toute une série** : deux boîtiers peuvent différer de quelques dixièmes de degré. Un boîtier par groupe ; le protocole CO_2 demande le SCD41.

Trois parcours

Court	20 min : une démonstration dans une seule salle, six points étiquetés, le graphique regardé ensemble, l'export ouvert devant la classe.
Complet	50 min : un des trois protocoles, mené jusqu'au bout : prédiction écrite, circuit parcouru deux fois, export, première analyse.
Projet	Une semaine : le même protocole, le même parcours, la même heure, cinq jours, un fichier daté par jour et une leçon d'analyse à la fin.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

Le Carnet de mesures est l'application la plus générale de la collection, et il fait une seule chose, très bien : il saisit une lecture unique à l'instant où l'élève appuie sur un bouton, y attache l'étiquette que l'élève a écrite et y ajoute l'heure. Il trace au fur et à mesure un graphique de tous les points et les exporte dans un fichier Excel (`.xlsx`) ou CSV. C'est l'équivalent numérique d'un porte-bloc et d'un crayon, mais avec un instrument étalonné et sans erreur de recopie.

- **Physique** (*Fizică*) : en **classe VI**, où la **mesure des grandeurs physiques** (instrument, unité, répétition de la mesure, approximation du résultat) figure explicitement au programme. C'est l'entrée la plus directe, et la seule qui ne soit pas une application : l'activité *est* la leçon sur la façon dont on fait une mesure.
- **Géographie** (*Geografie*) : en **classe V**, l'observation et la mesure dans l'environnement proche ; en **classes IX–XII**, la méthode de terrain en géographie : échantillonnage, la carte comme support de données, microclimat. La carte de chaleur de la cour ou de la salle en est une application directe.
- **Mathématiques** (*Matematică*) : la moyenne arithmétique et l'étendue en **classes V–VI** ; la **représentation des données** dans un tableau et un diagramme en barres en **classes VI–VII** ; et en **classe VII**, les points dans un repère, c'est-à-dire le nuage de points du parcours d'approfondissement.
- **Informatique et TIC** (*Informatică și TIC*) : **classes V–XII**, le traitement des données dans un tableur : tri par étiquette, colonnes calculées, moyennes, graphiques de comparaison entre deux jours. Le fichier exporté s'ouvre directement.
- **Transversal** : éducation à la santé (qualité de l'air et lumière au poste de travail), éducation technologique (audit d'un bâtiment et proposition argumentée à la direction de l'école), et l'habitude de noter les conditions à côté d'un nombre.

La compétence centrale est l'**échantillonnage rigoureux**. N'importe quel élève sait lire un afficheur. Ce qu'on apprend ici, c'est qu'une lecture ne vaut rien si l'on ne peut pas dire où elle a été prise, quand et dans quelles conditions, et que **l'étiquette qu'écrit l'élève fait autant partie de la donnée que le nombre**.

2. Déroulement dans le temps

Trois modes, d'une simple démonstration à un projet d'une semaine. Choisissez *une* ligne et tenez-vous-y ; les mélanger en cours de route fait perdre exactement la comparabilité qui rend les données intéressantes.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**20 min**	Une démonstration dans une seule salle, sans se déplacer. On choisit **Température** dans la liste déroulante et on prend six lectures étiquetées : rebord de fenêtre, radiateur, centre de la salle, sol, hauteur de tête, cartable (4). On regarde ensemble le graphique des points (6). Le fichier est exporté et ouvert devant la classe (5). Discussion sur ce qui fait une bonne étiquette (5).
Complet	**50 min**	Un des trois protocoles, mené jusqu'au bout : la prédiction écrite et sa discussion (7), les consignes (le parcours, la liste des étiquettes, l'attente de 60 s) (5), le circuit parcouru **deux fois** (25), l'export et la première analyse (13).
Projet, jour 1	**50 min**	Le parcours complet ci-dessus, plus la règle de nommage des fichiers et la désignation, à tour de rôle, du **responsable des données**. Le fichier du jour 1 sert de référence.
Projet, jours 2–4	3×15 min	Le groupe de service fait le même parcours, à la *même heure*, avec les mêmes étiquettes dans le même ordre, exporte et dépose le fichier daté dans le dossier commun.
Projet, jour 5	**50 min**	Tous les fichiers dans un seul tableur, chaque lieu suivi d'un jour à l'autre, normalisation par la moyenne du jour, et réponse à la question : *quels lieux sont différents de façon constante, et lesquels varient seulement ?*

Le projet représente **deux leçons de 50 minutes** (le premier et le dernier jour) et **trois jours de 15 minutes** de routine, soit $50 + 50 + 3 \times 15 = 145$ minutes, **deux heures et 25 minutes** réparties sur une semaine d'école. On peut l'étendre à deux semaines en ajoutant cinq jours de routine, mais cinq jours est le minimum qui dise quelque chose.

Marcher coûte cher : faites d'abord le parcours vous-même

Six arrêts répartis dans le bâtiment représentent environ 15 minutes de marche pure, avant toute attente. Faites le parcours vous-même, une fois, avant la leçon ; chronométrez-le ; collez les étiquettes numérotées ; et donnez à chaque groupe l'**ordre imprimé des arrêts**. Un groupe qui doit décider lui-même où aller ensuite recueille moitié moins de données.

La règle pratique pour choisir un protocole : si le parcours sort de la salle, comptez 60 secondes d'attente *plus* une minute de marche par arrêt. Dans une seule salle, la marche disparaît presque, et c'est pourquoi le protocole de la carte de chaleur de la salle est le choix le plus sûr pour une première leçon.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox	1	L'application propose exactement les grandeurs que le boîtier envoie : un boîtier complet donne le plus grand choix. **Le même boîtier pour toute une série.**
Ordinateur portable avec l'application	1	Le boîtier doit rester connecté pendant la saisie des lectures : l'ordinateur voyage donc avec le groupe.
Porte-bloc et la **fiche imprimée**	1	L'application ne retient que l'étiquette, la valeur et l'heure. **Le lieu, la hauteur et les conditions s'écrivent à la main** : il n'y a pas d'autre endroit pour eux.
La liste des étiquettes, imprimée et scotchée au porte-bloc	1	L'objet qui sauve le projet. Sans elle, la moitié de la classe écrit `fenetre` et l'autre moitié `rebord`, et l'export ne peut plus être regroupé.
Étiquettes autocollantes numérotées	8–10	Collées à chaque point de mesure, pour que chaque groupe et chaque jour mesure exactement au même endroit.
Plan de la salle ou de l'étage	1	Imprimé en A4. Les points sont numérotés sur le plan, et ce sont ces numéros qu'on retrouve dans les étiquettes.
Mètre ruban	1	Pour la hauteur au-dessus du sol et la distance à la fenêtre ou au radiateur. La reproductibilité en dépend.
Chronomètre (ou le téléphone d'un élève)	1	Les 60 secondes se chronomètrent, elles ne s'estiment pas.
Thermomètre ordinaire	1 par classe	Contre-vérification. Comparer avec un instrument familier règle vite les questions de confiance.
Batterie externe et un dossier commun	1 par classe	De l'énergie pour les parcours sans prise ; un seul dossier où vont tous les fichiers datés.

Préparation : faites votre parcours et fixez les points de mesure *avant* la première leçon, en collant une étiquette numérotée à chacun. Choisissez la hauteur au-dessus du sol (1,1 m, la hauteur de tête d'un élève assis, est un bon choix) et écrivez-la sur l'étiquette. Allumez le boîtier dix minutes avant la leçon, pour que les capteurs chauffent. Créez le dossier commun (par exemple `carnet-carte-chaleur/`) et **fixez la règle de nommage des fichiers dès la première séance, pas à la dernière**. Et imprimez la liste des étiquettes : c'est le seul objet du tableau ci-dessus sans lequel le projet ne peut pas être sauvé à la fin.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Pourquoi une seule lecture étiquetée est une vraie mesure

Une lecture unique et instantanée ne porte aucune information. Elle ne devient une preuve que si trois choses l'accompagnent : **où**, **quand** et **dans quelles conditions**. L'application ajoute d'elle-même l'heure et la valeur d'un capteur étalonné ; l'élève fournit le lieu, par l'étiquette. C'est exactement la structure d'un jeu de données scientifique : une grandeur

dépendante, une variable indépendante *qualitative*, et un ensemble de conditions notées à part.
Quand deux élèves comparent deux points étiquetés, ils font une comparaison non appariée. La question honnête est toujours de savoir si l'écart entre les deux nombres est plus grand que la variation qu'on obtiendrait en mesurant deux fois le *même* endroit. C'est pourquoi la première chose enseignée est la **répétition** : le même point mesuré deux fois, à quelques minutes d'intervalle. Si les lectures au même endroit diffèrent de ±0,3 °C, alors un écart de 0,2 °C entre deux lieux ne veut rien dire, et un écart de 4 °C veut dire beaucoup.

4.1 Le temps de réponse n'est pas nul

Chaque capteur a une constante de temps : le temps qu'il lui faut pour se mettre en équilibre avec son nouvel environnement après un déplacement. En gros :

- **Éclairement (capteur de lumière)** : pratiquement instantané, une ou deux secondes au plus (avec le nouveau firmware, le capteur choisit lui-même sa sensibilité). On le déplace et on lit.
- **Température et humidité (BME280)** : de quelques dizaines de secondes à une ou deux minutes pour un grand changement, car toute la carte et le boîtier doivent changer de température, pas seulement la puce.
- **Pression (BME280)** : rapide, mais la grandeur elle-même est extrêmement sensible : ouvrir une porte dans un bâtiment ventilé la fait bouger.
- **CO_2 (SCD41)** : **une nouvelle lecture toutes les cinq secondes** et environ une minute pour se stabiliser après un grand changement de concentration.

La règle pratique pour la classe : **rester immobile et attendre** 60 **secondes avant d'appuyer sur Enregistrer la valeur**, pour tout sauf la lumière, et 90 **secondes pour le CO_2**. Un boîtier apporté d'un couloir froid dans une salle chaude et lu tout de suite indique le couloir, pas la salle. Cette seule règle fait la différence entre un jeu de données et un tas de nombres.

4.2 Ce que veut dire « le même endroit »

Les microclimats sont petits. La température de l'air à 20 cm au-dessus d'un radiateur et à 20 cm à côté peut différer de plusieurs degrés ; l'éclairement est divisé par deux en moins d'un mètre depuis une fenêtre. La reproductibilité demande donc trois choses écrites : **l'étiquette collée au mur**, **la hauteur déclarée** et **l'orientation déclarée**. Si le boîtier est tenu dans une main chaude, serré contre la poitrine, il mesure l'élève.

4.3 Comment lire le graphique des points

Le graphique que trace l'application place un *point* par lecture : sur l'axe horizontal se trouvent des *étiquettes*, pas une grandeur continue, et les points apparaissent **dans l'ordre où ils ont été saisis**. Un graphique ordonné du plus froid au plus chaud demande donc soit un parcours prévu à l'avance, soit un tri du fichier exporté.

L'axe vertical ne commence pas à zéro. Il zoome sur la plage des données, justement pour qu'un petit écart se voie : 41,5 et 41,9 apparaissent comme deux points bien séparés, pas comme deux barres presque égales. C'est le bon choix pour *voir* les écarts, mais il a un prix que les élèves doivent connaître : sur un axe zoomé, un écart de deux dixièmes de degré paraît aussi impressionnant qu'un écart de quatre degrés. **Lisez toujours les nombres sur l'axe**, pas la hauteur du dessin, et jugez l'écart par rapport au seuil de l'investigation (dispersion plus dérive). L'ordre des points est lui aussi un choix de présentation, qui peut faire paraître un écart plus grand ou plus petit qu'il n'est.

Deux étiquettes identiques donnent **deux points séparés** : l'application n'additionne ni ne moyenne rien. C'est une bonne nouvelle (la répétition reste visible) et un piège : si quelqu'un écrit deux fois la même étiquette pour deux endroits différents, on ne pourra plus jamais les distinguer.

4.4 Pourquoi la liste des étiquettes est la partie pratique la plus importante

Dans un tableur, `fenetre`, `Fenetre`, `fenêtre` et `pres-fenetre` sont **quatre catégories**, alors que dans la tête d'un élève elles n'en font qu'une. Une classe dont la moitié écrit `rebord` et l'autre moitié `fenetre` ne peut plus regrouper l'export, et tout le travail de terrain est perdu au moment de l'analyse.

C'est pourquoi ce guide ne dit pas « mettez-vous d'accord sur des étiquettes », mais donne la **liste exacte, imprimable**, pour chacun des trois protocoles, avec six règles d'écriture. La règle des lettres sans accents mérite d'être expliquée aux élèves : elle n'a rien à voir avec l'orthographe, et tout à voir avec le fait qu'une majuscule égarée, une espace en trop ou un accent tapé transforme une étiquette identique en une nouvelle catégorie isolée, sans bruit et sans aucun avertissement. *Sur la fiche, on écrit normalement ; dans le champ de l'étiquette, on écrit exactement comme c'est imprimé, exprès.*

5. Conduite de la séance

Le Carnet de mesures n'est pas un assistant pas à pas. Il n'y a pas de bouton vert qui le fait avancer, pas de **Retour**, pas de **Terminer**, pas de journal d'observations : c'est une fenêtre qui fonctionne tant que vous la laissez ouverte. C'est vous qui donnez le rythme, par le protocole.

Note technique : la fenêtre et les boutons, avant la première lecture

Pour la démarrer. Depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Carnet de mesures**. L'application exige un boîtier connecté ; s'il n'y en a aucun, elle refuse avec un message qui demande de connecter un boîtier avant de lancer l'activité. Si plusieurs boîtiers sont connectés, un sélecteur apparaît d'abord, avec les boîtiers sous les noms qui leur ont été donnés dans les **Paramètres**. La fenêtre qui s'ouvre porte le même titre que l'activité, suivi du nom du boîtier ; avec plusieurs boîtiers connectés, la liste **Changer de boîtier :** de l'en-tête fait passer le carnet sur un autre boîtier. Sous l'en-tête, un bandeau bleu rappelle brièvement ce qu'il faut faire.
La liste déroulante Grandeur :, en haut à gauche. **Elle est vide pendant les premières secondes** et ne se remplit qu'une fois les données arrivées du boîtier : attendez-la. Elle contient alors exactement les grandeurs que le boîtier envoie, **les plus utilisées d'abord**. Pour un boîtier complet, l'ordre est : **Température** [°C], **Humidité** [%], **Pression** [hPa], **Altitude** [m], **Éclairement** [lx], **CO_2** [ppm], **Température (SCD41)** [°C], **Humidité (SCD41)** [%], puis les trois accélérations et les trois gyroscopes. **La température vient en premier et est choisie dès le départ.**
Le champ de l'étiquette, au milieu, avec le texte d'invite **étiquette de la mesure (par ex. asphalte)**. **La touche Entrée enregistre le point**, exactement comme le bouton : on tape l'étiquette, on appuie sur Entrée, et le champ se vide de lui-même pour la suivante. C'est la méthode rapide, et elle vaut la peine d'être montrée.
Le grand nombre bleu, à droite du champ, est la **valeur en direct**, avec son unité. **Elle n'est pas encore enregistrée.** Tant que le boîtier n'envoie rien, un tiret s'affiche à la place.
Le bouton vert Enregistrer la valeur saisit la valeur à l'instant où on appuie. Le point apparaît aussitôt dans le tableau de gauche, avec les colonnes **#**, **Étiquette**, **Grandeur**, **Valeur** (avec son unité) et **Heure** (avec les secondes), et comme nouveau point dans le graphique de droite. **Chaque point retient sa grandeur** : la colonne **Grandeur** dit ce

qui a été mesuré, quels que soient les changements faits ensuite dans la liste.
Le graphique de droite ne montre que les points de la grandeur choisie dans la liste, chacun avec sa valeur écrite au-dessus et son étiquette en dessous. La case **Afficher les différences par rapport au premier point**, au-dessus, le transforme en écarts par rapport au premier point, avec une ligne à zéro : la façon la plus claire de voir un petit écart.
En bas, trois boutons : Supprimer le dernier, **Tout effacer** et **Exporter les données**. La fenêtre se ferme avec le bouton **Fermer**, en haut à droite.
Ce qui n'existe pas ici. Il n'y a pas d'étapes, pas de **Retour**, pas de **Terminer**, et aucun des boutons **Lissage**, **Pause** ou **Effacer** des graphiques en direct. Ce sont les boutons des activités guidées et des graphiques en direct ; ne les cherchez pas ici.

5.1 Le parcours court : la démonstration de 20 minutes

Projetez l'écran et restez dans la salle. Choisissez **Température** dans la liste déroulante et prenez six lectures, avec 60 secondes d'attente à chacune, les étiquettes écrites au tableau avant de commencer : `rebord-fenetre`, `radiateur`, `centre`, `sol`, `hauteur-tete`, `cartable`.

Demandez à la classe, *avant*, de prédire l'ordre du plus chaud au plus froid. Regardez ensuite ensemble le graphique des points et comparez-le à la prédiction, en lisant les nombres sur l'axe, car l'axe ne commence pas à zéro. Posez une question difficile : *quelle taille doit avoir un écart entre deux points pour mériter d'être cru ?* Et laissez-la ouverte, car sa réponse est exactement le protocole de la leçon suivante. Terminez en appuyant sur **Exporter les données** et en ouvrant le fichier devant la classe : un fichier ouvert une fois, devant tout le monde, rend crédible le reste du projet.

Note technique : juste au moment où quelqu'un veut changer de grandeur

Changer de grandeur ne présente aucun risque. Chaque point garde la grandeur avec laquelle il a été saisi : dans le tableau, dans la colonne **Grandeur**, et à l'export, dans la colonne `quantity`. Changer la liste **Grandeur :** ne réétiquette rien ; cela change seulement ce que montre le graphique, **uniquement les points de la grandeur choisie**. Si le graphique paraît vide après un changement, les autres points ne sont pas perdus : ils sont dans le tableau et reviennent quand on choisit de nouveau leur grandeur.
La règle de travail reste unique : une grandeur par investigation. Non parce que l'application mélangerait les données, mais parce qu'une carte de la salle ne compare un point à un autre que si tous les points portent sur la même grandeur, saisie avec la même attente. Quand vous mesurez deux grandeurs au même endroit (le parcours d'approfondissement), saisissez-les l'une après l'autre, avec la même étiquette.
Les deux boutons de suppression ne sont pas les mêmes. Supprimer le dernier n'enlève que la dernière ligne, sans demander : c'est le bouton pour une étiquette erronée repérée tout de suite. **Tout effacer** demande d'abord (« Supprimer les … points ? Exporte-les d'abord si tu en as besoin. »), mais une fois confirmé, **on ne peut pas revenir en arrière**. Désignez une seule personne du groupe autorisée à y toucher.
Exportez avant de fermer la fenêtre. Depuis la v5.3, l'application garde aussi chaque point enregistré dans un fichier du dossier `logs`, mais c'est un filet de sécurité, pas le fichier du projet : **exportez avant de fermer**, pas après, avec un nom qui suit la règle de la classe.

Note technique : l'export, le nom du fichier et les cinq colonnes

Le bouton. Exporter les données, en bas à droite. Il ouvre une fenêtre d'enregistrement avec un nom proposé, construit à partir de l'identifiant du boîtier, de la date et de l'heure, par exemple `logbook_BOX_3859_20260914_0910.xlsx`. **Le format par défaut est Excel (`.xlsx`)**, qui s'ouvre correctement dans n'importe quel Excel ; on peut aussi choisir `.csv`,

qui, enregistré avec l'application en français, utilise « ; » et la virgule décimale. Si aucun point n'a été saisi, le message **Il n'y a aucune mesure à exporter** apparaît ; en cas de réussite, **Enregistré :** suivi du chemin du fichier. Si le fichier choisi est ouvert dans Excel, l'enregistrement échoue et l'application dit pourquoi : fermez-le et réessayez.
Le fichier a cinq colonnes, dans cet ordre : `label` (l'étiquette écrite par l'élève), `quantity` (**le code interne de la grandeur** : `T`, `H`, `P`, `LUX`, `CO2`), `value` (la valeur, avec toutes les décimales envoyées par le boîtier), `unit` (l'unité) et `time` (la date et l'heure, avec les secondes). La colonne `quantity` contient **le code, pas le nom affiché** : écrivez donc la correspondance au tableau avant la première analyse : `T` est la température, `LUX` l'éclairement, `CO2` le dioxyde de carbone. Un fichier avec deux grandeurs se sépare simplement en filtrant sur cette colonne.
Renommez à l'enregistrement, selon une règle décidée par la classe à la première séance, avec **la date d'abord**, sous la forme `AAAA-MM-JJ`, pour que le tri alphabétique soit aussi un tri chronologique :

`carte-chaleur_2026-09-14_0910_groupeA.csv`

Tous les fichiers du projet vont dans un seul dossier, pas un dossier par jour.
Le filet de sécurité, et ses limites. L'application écrit d'elle-même, dans le dossier `logs`, le flux brut du boîtier et, depuis la v5.3, chaque point enregistré, au moment où il l'est, dans un fichier `notebook_<boîtier>_<date>.csv` (colonnes `time`, `label`, `quantity`, `value`, `unit` ; un CSV simple, avec des virgules entre les colonnes et un point décimal, quelle que soit la langue de l'application). Les points retirés avec **Supprimer le dernier** ou **Tout effacer** restent dans ce fichier. Les fichiers de ce dossier ne sont plus supprimés automatiquement (la suppression automatique est désactivée par défaut, dans les **Paramètres**). C'est un vrai filet de sécurité pour le jour où un groupe oublie d'exporter, mais ce n'est jamais le plan : les noms de fichiers ne suivent pas la règle de la classe et ils ne sont pas dans le dossier commun.

5.2 Le projet d'une semaine

Trois règles font la différence entre un jeu de données et un tas de nombres.

La même heure chaque jour. La température, la lumière et le CO_2 suivent de forts cycles quotidiens. Une lecture à 09:00 le lundi et une à 14:00 le mardi disent quelque chose sur l'heure de la journée, pas sur lundi et mardi.

Le même ordre des arrêts. Le circuit lui-même prend 10–15 minutes dans une seule salle et jusqu'à 20 s'il en sort, et pendant ce temps les conditions changent. Si l'ordre change, la dérive devient un bruit qu'on ne peut plus séparer de l'effet.

Les mêmes étiquettes, écrites à l'identique, et le même boîtier. La liste imprimée reste scotchée au porte-bloc. Et chaque jour, on note une ligne sur le temps qu'il fait et l'état de la salle : soleil ou nuages, fenêtres ouvertes ou fermées, chauffage allumé ou éteint, nombre de personnes. *La moitié des écarts entre les jours s'expliqueront par cette ligne.*

Les trous (un week-end, un jour où le boîtier ne s'est pas connecté) ne sont pas un problème, ce sont des données. La lecture du lundi matin, après deux jours sans chauffage et sans personne, est l'un des points les plus instructifs de toute la série. Signalez-la dans le tableur par une note ; ne l'écartez pas.

Pour les passages de relais entre groupes, gardez une **fiche de protocole** plastifiée à côté du boîtier : le parcours, la liste des étiquettes, l'heure, la hauteur et la règle de nommage. N'importe quel groupe doit pouvoir prendre la suite avec cette seule fiche. Désignez dans chaque groupe un **responsable des données**, chargé de l'export et du dépôt du fichier dans le dossier, et faites tourner le rôle.

L'investigation en un tableau

La question. Notre salle a-t-elle la même température partout, ou non ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** la première lecture : l'endroit le plus chaud sera _____, le plus froid _____, et l'écart entre eux sera de _____ °C. On ne la modifie pas après coup.
Ce que je fais varier. L'endroit, et rien d'autre. C'est une variable *qualitative* : elle n'a pas de grandes et de petites valeurs, elle a des noms.
Ce que je mesure. La température de l'air, en °C, à chacun des huit arrêts, **deux fois** : une fois au premier circuit et une fois au second.
Ce que je garde identique. La même hauteur au-dessus du sol, mesurée au mètre ruban, pas devinée ; **le même boîtier** ; **le même ordre** des arrêts ; **la même attente de** 60 **secondes**, chronométrée ; le boîtier tenu par les bords, loin du corps, à l'abri du soleil de la fenêtre ; et les fenêtres et la porte dans le même état pendant tout le circuit.
Combien de répétitions. Deux lectures à chaque arrêt, obtenues en parcourant deux fois tout le circuit, et **non** en appuyant deux fois sur le bouton au même endroit, ce qui ne mesure rien de nouveau.
Ce qui rend un résultat valable, et ce qui en fait un artefact. Il y a deux nombres à calculer avant d'affirmer quoi que ce soit : **la dispersion des répétitions** (de combien diffèrent les deux lectures du même endroit) et **la dérive** (de combien le premier arrêt a changé entre le premier et le second circuit, c'est-à-dire de combien toute la salle s'est réchauffée pendant que vous marchiez). **Un écart entre deux endroits ne compte que s'il est plus grand que la dispersion et la dérive additionnées.** Sinon, la conclusion correcte est *« nous n'avons pas pu détecter d'écart avec notre dispositif »*, et non *« il n'y a pas d'écart »*. Et si tous les arrêts ont monté de la même quantité, ce n'est pas la carte de la salle : c'est le temps qui a passé.

6. Les trois protocoles prêts à l'emploi

Chaque protocole tient dans une leçon de 50 minutes, utilise l'application telle qu'elle est et vient avec **sa propre liste exacte d'étiquettes**. Choisissez-en *un* et menez-le jusqu'au bout.

Les six règles d'écriture des étiquettes, les mêmes pour les trois protocoles ; imprimez-les et scotchez-les au porte-bloc :

1. uniquement des **lettres minuscules** ;
2. **pas de lettres accentuées** (`fenetre`, pas `fenêtre`) ;
3. les mots reliés par un **trait d'union**, jamais par une espace ;
4. **trois mots** au plus ;
5. uniquement **ce qui figure sur la liste imprimée** : rien d'inventé sur le moment ;
6. **ne jamais laisser le champ vide** : l'application écrit d'elle-même `#1`, `#2`, `#3`, qu'on ne peut jamais regrouper et qu'on ne reconnaît plus le lendemain.

6.1 Protocole 1 : la carte de chaleur de la salle

La question. Notre salle a-t-elle la même température partout ?

La grandeur dans la liste. Température [°C].

Le parcours. Huit arrêts, dans cet ordre, à 1,1 m du sol, mesuré au mètre ruban. Le circuit est parcouru **deux fois**, dans le même ordre. Attente : 60 **secondes** à chaque arrêt.

La liste exacte des étiquettes, huit, dans l'ordre du parcours :

#	Étiquette, exactement	Où exactement
1	`porte`	Près de la porte, un pas à l'intérieur. **Au premier et au second circuit** : l'écart entre les deux lectures est la dérive.
2	`coin-avant-gauche`	Le coin de gauche, près du tableau.
3	`bureau-prof`	À côté du bureau de l'enseignant, pas dessus.
4	`coin-avant-droit`	Le coin de droite, près du tableau.
5	`centre`	Le milieu de la salle.
6	`fenetre`	À un pas de la fenêtre, pas sur le rebord.
7	`radiateur`	À 20 cm *sur le côté* du radiateur, jamais au-dessus.
8	`coin-fond`	Le coin du fond de la salle, le plus loin de la fenêtre.

Ce qui s'écrit sur papier (l'application n'en garde rien) : la hauteur mesurée, si le chauffage est allumé, si les fenêtres sont ouvertes, combien de personnes sont dans la salle et l'heure de début du circuit.

Résultat attendu. Des écarts de 1–4 °C dans une même salle sont normaux ; près d'une fenêtre au soleil ou d'un radiateur allumé, davantage. Les deux lectures du même endroit doivent concorder à quelques dixièmes de degré près (±0,3 °C est typique), et c'est précisément ce qui donne le droit de comparer deux endroits. La dérive sur un circuit complet est en général de 0,2–0,8 °C, avec la classe dans la salle.

6.2 Protocole 2 : la carte de la lumière

La question. Chaque table de la salle est-elle assez éclairée pour écrire ?

La grandeur dans la liste. Éclairement [lx].

Vérifiez d'abord le firmware du boîtier. Avec le firmware 2.2.5 ou plus récent, le capteur de lumière change lui-même de sensibilité et mesure jusqu'à environ 120000 lx. Un firmware plus ancien sature vers 3800 lx : si la table près de la fenêtre ensoleillée affiche un 3800 lx « bloqué » ou à peu près, le boîtier doit être reflashé (voir le guide de flashage dans le dossier `firmware`), sinon la carte de la lumière perd justement son extrémité lumineuse.

Le parcours. Une grille de **trois sur trois** : les rangées de tables 1, 3 et 5, et sur chaque rangée la place la plus proche de la fenêtre, celle du milieu et celle la plus proche de la porte. Le capteur est posé **à plat, face vers le haut, sur la table**, jamais dans l'ombre d'une main ou d'une tête. **L'éclairement est instantané** : n'attendez pas 60 secondes ici, seulement 5 ; dites-le explicitement, sinon les élèves attendront pour rien.

La grille est parcourue **deux fois, dans deux conditions** : une fois à la lumière du jour seule (lampes éteintes, stores levés) et une fois à la lumière artificielle seule (lampes allumées, stores baissés). **Les étiquettes restent identiques** ; la condition va *dans le nom du fichier* : `lumiere_2026-09-14_jour_groupeA.csv` et `lumiere_2026-09-14_lampes_groupeA.csv`. C'est exactement la leçon sur les étiquettes, apprise en la pratiquant.

La liste exacte des étiquettes, neuf, dans l'ordre du parcours :

#	Étiquette, exactement	Où exactement
1	`table-1-fenetre`	Rangée 1 (la plus proche du tableau), la place côté fenêtre.
2	`table-1-milieu`	Rangée 1, la place du milieu.
3	`table-1-porte`	Rangée 1, la place côté porte.
4	`table-3-fenetre`	Rangée 3, côté fenêtre.
5	`table-3-milieu`	Rangée 3, milieu.
6	`table-3-porte`	Rangée 3, côté porte.
7	`table-5-fenetre`	Rangée 5 (au fond), côté fenêtre.
8	`table-5-milieu`	Rangée 5, milieu.
9	`table-5-porte`	Rangée 5, côté porte.

Ce qui s'écrit sur papier : l'heure, s'il fait soleil ou nuageux dehors, quelles lampes sont allumées et si une table est à l'ombre d'autre chose.

Résultat attendu. La recommandation habituelle pour écrire est de 300–500 **lx** au niveau de la table. Les élèves trouvent en général la rangée près de la fenêtre à plusieurs milliers de lux, tandis que le coin le plus éloigné reste entre 100 et 300 lx même lampes allumées : **un rapport d'au moins dix à un dans une même salle**, alors que la salle « paraît uniformément éclairée », parce que l'œil s'adapte et que le capteur, non. C'est un résultat qu'on peut présenter à la direction de l'école.

6.3 Protocole 3 : où l'air est-il le plus confiné ? (demande le SCD41)

La question. Quels espaces de l'école ont l'air le plus confiné ?

La grandeur dans la liste. CO_2 [ppm]. Ici, le CO_2 est un **indicateur de ventilation** (la quantité d'air expiré accumulée dans un espace), pas une substance dangereuse aux niveaux qu'on trouve dans une école.

Le parcours. Sept arrêts, dans cet ordre, avec une attente de 90 **secondes** à chacun : le SCD41 donne une nouvelle lecture toutes les cinq secondes, donc 90 secondes font dix-huit lectures, assez pour qu'il se stabilise. Pendant l'attente, tout le monde reste à une longueur de bras du boîtier : **l'air expiré contient environ** 40000 **ppm** et gâche la mesure sur-le-champ.

La liste exacte des étiquettes, sept, dans l'ordre du parcours :

#	Étiquette, exactement	Où exactement
1	`dehors`	Dans la cour, à l'ombre, loin des portes et des voitures. **C'est la référence** par rapport à laquelle on juge tout le reste.
2	`salle-vide`	Une salle vide, avant les cours ou juste après l'avoir aérée.
3	`salle-occupee`	Une salle avec un cours en train, à mi-parcours, avec l'accord du collègue qui y enseigne.
4	`couloir-recre`	Le couloir, pendant la récréation, au moment de la plus forte affluence.
5	`bibliotheque`	La bibliothèque ou la salle de lecture.
6	`gymnase`	Le gymnase ou son vestiaire.
7	`dehors-retour`	**Le même endroit que l'arrêt 1**, à la fin du circuit. L'étiquette est volontairement différente, pour qu'il apparaisse comme un point à part : l'écart avec `dehors` est la dérive de la mesure.

Ce qui s'écrit sur papier : combien de personnes étaient dans chaque espace, si les fenêtres étaient ouvertes et l'heure de chaque arrêt.

Résultat attendu. Dehors, autour de 420 ppm ; une salle vide, près de la même valeur ; une salle occupée, 800–1500 ppm et en hausse ; un couloir animé pendant la récréation, étonnamment haut, mais brièvement. **La valeur extérieure est la référence** par rapport à laquelle on juge toute lecture intérieure : sans elle, 1200 ppm ne veut rien dire. Le sujet est traité en détail dans le guide *Qualité de l'air*.

7. Analyse après l'activité

7.1 À quoi doivent ressembler les données

Lieu / grandeur	Plage typique	Remarques
Température de l'air dans la salle	19–24 °C	Étendue de 1–4 °C dans une même salle.
Répétition au même endroit	±0,3 °C	Le seuil en dessous duquel un écart ne veut rien dire.
Dérive sur un circuit complet	0,2–0,8 °C	Avec la classe dans la salle ; davantage si le chauffage démarre en cours de route.
Éclairement d'une table, coin le plus éloigné	100–300 lx	Souvent en dessous de la recommandation.
Éclairement d'une table, rangée près de la fenêtre	1000–10000 lx	Dix à cent fois le coin le plus éloigné. Avec un ancien firmware, plafonné vers 3800 lx.
Recommandation pour écrire	300–500 lx	La référence pour juger la carte de la lumière.
Dehors, ciel couvert	5000–20000 lx	Le plein soleil dépasse 80000 lx ; mesurable seulement avec le nouveau firmware (jusqu'à environ 120000 lx).
CO_2 dehors	autour de 420 ppm	La référence pour toute lecture intérieure.
CO_2, salle occupée	800–1500 ppm	En hausse pendant tout le cours ; dans une salle non ventilée, il peut dépasser 2000 ppm, signe d'une ventilation insuffisante (la norme européenne EN 16798-1 donne les catégories de ventilation).
Air expiré	environ 40000 ppm	C'est pourquoi personne ne respire vers le boîtier.

7.2 De deux circuits à une conclusion, pas à pas

1. Ouvrez le fichier exporté. Mettez les étiquettes dans une colonne, les valeurs du circuit 1 dans la suivante et celles du circuit 2 dans la troisième.
2. **Dispersion des répétitions :** pour chaque endroit, calculez |circuit 2 − circuit 1|. La plus grande de ces valeurs est la dispersion de votre dispositif. Exemple : si le plus grand écart entre les deux circuits au même endroit est de 0,3 °C, alors 0,3 est le seuil.
3. **Dérive :** prenez l'endroit `porte` et soustrayez la lecture du circuit 1 de celle du circuit 2. Exemple : $21{,}9 - 21{,}4 = +\mathbf{0{,}5}\,\mathbf{°C}$: c'est de combien toute la salle s'est réchauffée pendant que vous marchiez.
4. **Moyenne par endroit :** pour chaque étiquette, la moyenne des deux circuits. C'est la carte.
5. **La règle de décision, écrite au tableau :** un écart entre deux endroits ne compte que s'il est plus grand que $0{,}3 + 0{,}5 = \mathbf{0{,}8}\,\mathbf{°C}$. En dessous de cette valeur, écrivez *« nous n'avons pas pu détecter d'écart »*, et non *« ils sont identiques »*.
6. **Approfondissement :** soustrayez la moyenne du jour de chaque lecture, c'est la **normalisation**. Une seule formule dans le tableur, et soudain un jour chaud peut être comparé à un jour froid, car il ne reste que la forme de la carte.

7.3 Comparer deux jours

Ouvrez deux fichiers datés côte à côte. Mettez les étiquettes dans une colonne, les valeurs du jour 1 dans la deuxième, celles du jour 2 dans la troisième et l'écart dans la quatrième. Représentez les deux jours en barres appariées.

La règle d'interprétation enseignée ici : un endroit est **vraiment différent** seulement si son changement d'un jour à l'autre est plus grand que le changement observé à *tous* les autres endroits. Si tous les points ont monté de 2 °C, c'est la météo. Si un point a monté de 6 °C pendant que les autres montaient de 2, ce point a une histoire.

7.4 Questions à poser après l'activité

1. Deux de tes points diffèrent de 0,4 °C. Regarde les deux lectures du même endroit. L'écart est-il réel ? Comment le sais-tu ?
2. Toutes les lectures étaient plus hautes jeudi que mercredi. Est-ce que cela t'apprend quelque chose sur chaque endroit ? Que ferais-tu des nombres pour le savoir ?
3. Ton circuit a pris un quart d'heure. Le premier arrêt a-t-il un avantage injuste sur le dernier ? Comment le vérifierais-tu, sans changer de matériel ?
4. Quelqu'un propose de mesurer les huit points en une minute, en courant. Qu'est-ce qui s'améliore, et qu'est-ce qui casse ?
5. Ton camarade a appuyé trois fois sur **Enregistrer la valeur** sans rien écrire dans le champ de l'étiquette. Qu'y a-t-il maintenant dans le tableau, et pourquoi n'est-ce un problème qu'une semaine plus tard ?
6. Si tu devais donner ton jeu de données à une autre école en lui demandant de le reproduire, que faudrait-il noter exactement ? Fais la liste.

7.5 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève reçoit **le graphique du groupe, déjà imprimé**, marque le point le plus haut et le plus bas, lit leurs valeurs sur l'axe et écrit une phrase pour chacun. Aucun calcul.
- **Standard :** un compte rendu d'une page : le plan de la salle avec les points numérotés, le tableau des valeurs, le graphique et un paragraphe qui dit *quels* écarts sont réels et lesquels restent dans la dispersion de la mesure, avec le seuil calculé, pas supposé.
- **Approfondissement :** les élèves mesurent **deux grandeurs** en chaque point (par exemple l'éclairement et la température), exportent un seul fichier, le séparent selon la colonne `quantity`, associent les deux grandeurs par étiquette et cherchent un lien avec un nuage de points ; ou bien ils font la version d'une semaine, normalisent chaque jour par sa propre moyenne et argumentent, à partir des données normalisées, quels endroits sont vraiment anormaux. Ils concluent par une proposition chiffrée à l'école : déplacer une table, changer un luminaire, une routine d'aération.

Pièges et idées reçues

Appuyer sur le bouton dès l'arrivée. L'erreur de loin la plus courante. Une lecture de température ou de CO_2 prise quelques secondes après avoir déplacé le boîtier décrit l'endroit *précédent*. Les 60 secondes (90 pour le CO_2) se chronomètrent et font partie de ce qu'on note. **« Les points ont disparu ! »** Après un changement dans la liste **Grandeur :**, le graphique ne montre que les points de la nouvelle grandeur. Les autres sont dans le tableau, avec leur grandeur, et sont exportés avec elle ; revenir à l'ancienne grandeur les fait aussi revenir sur le graphique.

Laisser le champ de l'étiquette vide. L'application écrit d'elle-même `#1`, `#2`, `#3`. Une semaine plus tard, personne ne se souvient de ce que c'était, et on ne peut plus les regrouper avec quoi que ce soit.
Des étiquettes écrites différemment à chaque fois. `fenetre`, `Fenetre`, `fenêtre` et `pres-fenetre` sont quatre catégories dans un tableur. La liste imprimée, scotchée au porte-bloc, règle complètement le problème, et c'est la seule chose qui le règle.
Tenir le boîtier dans la main, contre la poitrine, ou respirer dessus. La chaleur du corps fait monter la lecture d'un degré ou plus, et une expiration contient environ 40000 ppm de CO_2. Le boîtier se tient par les bords, loin du corps, la tête tournée de côté.
Le soleil direct sur le boîtier. Un capteur au soleil mesure son propre boîtier chauffé par le soleil, pas l'air, et peut indiquer plusieurs degrés de trop. Mettez le boîtier à l'ombre de votre corps ou du porte-bloc, et notez sur la fiche si le point était au soleil.
Appuyer deux fois sur le bouton au même endroit, comme « répétition ». Ce n'est pas une répétition : les deux valeurs viennent de la même seconde et de la même position. Une vraie répétition, c'est parcourir une deuxième fois tout le circuit.
Fermer la fenêtre avant d'exporter. Le journal automatique du dossier `logs` sauve ce qu'il peut, mais sans la règle de nommage de la classe et hors du dossier commun ; le chercher une semaine plus tard parmi des dizaines de fichiers, c'est une leçon perdue. Ce qui compte s'exporte avant de fermer.
Lire la hauteur des points au lieu des nombres. L'axe vertical du graphique ne commence pas à zéro, donc deux points qui semblent éloignés peuvent ne différer que de deux dixièmes de degré. Lisez les valeurs sur l'axe et comparez-les au seuil.
Comparer deux jours sans noter la météo. Une journée chaude, calme et ensoleillée ne se compare pas à une journée de pluie et de vent. Sans la ligne de note sur les conditions, la moitié de l'analyse relève de la devinette.
Se fier à une seule lecture. Un nombre sans répétition n'a pas d'incertitude connue. La répétition est intégrée au parcours, pas ajoutée à la fin.

Sécurité et gestion de la classe

Un risque globalement faible, mais l'activité fait circuler les élèves dans le bâtiment, et cela change la nature du risque.
Déplacements et surveillance. Le parcours est fixé à l'avance et les groupes ne s'en écartent pas. Dans les couloirs, pendant les cours, on marche en silence ; on demande la permission du collègue avant d'entrer dans sa salle. On n'envoie jamais de groupe dans une chaufferie, sur un toit, dans une cuisine ou dans un espace normalement interdit aux élèves.
Escaliers. Personne ne descend un escalier en regardant un écran. Fermez l'ordinateur ou confiez-le à un camarade entre les étages.
Câbles et matériel laissés sans surveillance. Les câbles USB et les rallonges ne traversent jamais un passage ; scotchez-les au sol. Un boîtier laissé en marche à un point fixe est placé à un endroit convenu avec le responsable du bâtiment, étiqueté avec la classe et votre nom, là où il ne peut pas être renversé, et jamais sur une issue de secours ni devant une porte.
Dehors. Vérifiez la météo. L'électronique et les ordinateurs ne sortent pas sous la pluie. Par temps chaud et ensoleillé, les règles habituelles de l'école contre le soleil s'appliquent, et sur les parkings et les zones de livraison, attention aux véhicules. Essuyez les boîtiers entre les groupes.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le parcours et les étiquettes, tout prêts. C'est le parcours de soutien, et il mène à la même conclusion scientifique. L'élève reçoit **la grandeur déjà choisie, l'ordre des arrêts**

imprimé et la liste des étiquettes scotchée au porte-bloc ; sa tâche est d'attendre, d'appuyer sur le bouton et de recopier correctement l'étiquette. La fiche a ses lignes **numérotées dans l'ordre du parcours**, avec la liste des étiquettes imprimée juste au-dessus ; en soutien, **écrivez vous-même les étiquettes dans leur colonne avant de photocopier la fiche**, pour que l'élève n'ait rien à recopier : il n'écrit que le nombre de l'écran.

Un axe déjà tracé, pour deux ou trois points. Donnez-leur un axe tracé sur papier et laissez-les placer à la main **deux ou trois** de leurs propres points, à côté du graphique de l'application. Représenter un nombre par une position sur un axe gradué est la leçon de mathématiques cachée derrière l'activité, et elle s'apprend mieux avec trois points qu'avec neuf.

Trois vrais rôles dans le groupe. Les rôles tournent à chaque arrêt et aucun ne demande de se déplacer vite :

- **le gardien du chrono** : il lance le chronomètre à l'arrivée, annonce à voix haute la fin des 60 secondes et a le droit d'arrêter tout appui précipité sur le bouton ; c'est le rôle de plus grand poids scientifique du groupe, car c'est lui qui décide quand une lecture compte ;
- **le typographe des étiquettes** : il écrit l'étiquette *en la recopiant de la liste imprimée*, lettre par lettre, et appuie sur Entrée ; c'est lui qui, littéralement, sauve l'analyse de toute la semaine ;
- **le cartographe** : il marque sur le plan de la salle où était l'arrêt, note la hauteur et écrit la ligne des conditions.

Un élève qui ne peut pas porter le boîtier peut prendre n'importe lequel de ces trois rôles, et « mets-le plus loin du radiateur » est en soi une décision expérimentale : celui qui la prend dirige la mesure.

Aide à l'écriture et à la frappe. Les réponses orales sont acceptées à la place des réponses écrites, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. Pour les élèves qui ont du mal à taper, **préparez les étiquettes courtes** (le protocole 1 a les plus courtes) ou donnez-leur le rôle de gardien du chrono.

Langage, routine et prévisibilité. Utilisez les mêmes quatre mots pendant tout le projet (étiquette, arrêt, attendre, répéter) et dites la même phrase à chaque arrêt : *on reste immobile, on attend une minute, on écrit l'étiquette, on appuie*. Pour les élèves qui ont besoin d'une routine prévisible, un parcours fixe fait à la même heure chaque jour est un atout, pas une contrainte : désignez-les pour cela et laissez-leur la même tâche chaque jour.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente élèves. C'est en fait la situation normale du protocole 1 : il y a un boîtier, et la classe parcourt sa propre salle avec lui. Projetez l'écran si vous le pouvez, ou installez la classe de façon que chacun voie l'ordinateur à chaque arrêt. À chaque point, un élève différent est le **lecteur d'écran** et un autre le **typographe des étiquettes** ; chacun note dans son propre tableau. Les huit arrêts deviennent ainsi huit tâches partagées, et non huit minutes d'attente.

Vous avez vingt minutes, pas cinquante. C'est exactement le parcours court : restez dans la salle, six points, les étiquettes écrites au tableau à l'avance. Laissez tomber le second circuit et l'export s'il le faut, mais **ne laissez pas tomber la prédiction écrite** ni la question « quelle taille doit avoir un écart pour mériter d'être cru ? ».

Vous n'avez pas de projecteur. Installez la classe en demi-cercle autour de l'ordinateur à chaque arrêt, assez près pour lire le grand nombre bleu, et désignez un **lecteur d'écran** qui l'annonce à voix haute. Le graphique peut tout aussi bien être dessiné au tableau à la fin, à partir du tableau commun, et le dessiner à la main est d'ailleurs une leçon de plus.

Le capteur ne se stabilise pas. 60 secondes, c'est normal, 90 pour le CO_2. Si le nombre

dérive encore après trois minutes, la cause est presque à coup sûr l'exposition : soleil direct, radiateur, aération d'un ordinateur portable, main d'un élève ou courant d'air. Déplacez le boîtier de 20 centimètres, notez sur la fiche ce qui a changé et refaites l'arrêt.
Le boîtier ne se connecte pas un jour de projet. N'arrêtez pas le projet. Notez le jour comme manquant (**un jour manquant noté est une donnée ; un jour manquant caché est un mensonge**) et continuez le lendemain. Vérifiez entre-temps le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.
Vous ne pouvez pas du tout sortir de la salle. Les protocoles 1 et 2 se font entièrement dans une seule salle et ne perdent rien de leur valeur. Seul le protocole 3 a besoin de se déplacer ; on peut le réduire à trois arrêts : `salle-vide` avant le premier cours, `salle-occupee` au milieu du cours et `dehors` à une fenêtre ouverte, le boîtier tenu dehors pendant une minute et demie. La carte de l'école est perdue ; l'idée, non.
Vous n'avez aucun boîtier le jour de la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves reçoivent huit valeurs étiquetées, calculent la dispersion, la dérive et le seuil, et décident quels écarts sont réels. **Tout le raisonnement reste le même** ; seule leur propre mesure est perdue, et c'est l'activité de la collection qui supporte le mieux cette perte, puisque sa leçon porte sur ce qu'on fait des nombres, pas sur leur origine.

8. Ressources complémentaires

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses racines, pas des liens profonds, elles ne se périmeront donc pas.

- **Service météo national roumain (ANM)** : `https://www.meteoromania.ro` ; cherchez le réseau de stations et la pratique de l'observation ; un bon modèle pour comprendre pourquoi une classe a besoin d'une fiche de protocole fixe.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov` ; cherchez les normes des réseaux d'observation et l'exposition des instruments ; on y comprend pourquoi l'heure de la journée et l'emplacement d'un capteur comptent autant.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez la mesure en pratique et l'incertitude ; l'argument de la répétition de ce guide y est développé en détail.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez les ressources sur le travail de terrain et le traitement des données, adaptées à une étude de la cour d'école.
- **Copernicus** : `https://www.copernicus.eu` ; des données environnementales européennes, pour situer une étude de la cour à l'échelle d'une ville ou d'un continent.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur la représentation et l'interprétation des données, utiles avant la première leçon d'analyse dans le tableur.

9. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure.* On le ramasse dans les deux dernières minutes de la leçon, et il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour une évaluation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique.* Comme l'activité couvre deux niveaux, les descripteurs se lisent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève attend les 60 secondes chronométrées, tient le boîtier par les

bords et à l'ombre, écrit l'étiquette exactement d'après la liste, mesure la hauteur au lieu de la deviner et note les conditions à côté du nombre. Au niveau Scientifique, en plus : il exporte et nomme le fichier selon la règle de la classe, le jour même.

- **Interprétation des données** : au niveau Explorateur, l'élève lit le graphique, dit quelle valeur est la plus grande et laquelle la plus petite, en lisant les nombres sur l'axe, et sait que deux étiquettes identiques font deux points, pas un. Au niveau Scientifique : il calcule la dispersion des répétitions et la dérive, formule le seuil de décision et normalise par la moyenne du jour avant de comparer deux jours.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève distingue *« nous n'avons pas pu détecter d'écart »* de *« il n'y a pas d'écart »* ; explique pourquoi une lecture prise juste après un déplacement décrit l'endroit précédent ; et dit ce qu'il faudrait noter pour que quelqu'un d'autre puisse reproduire la mesure.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

10. La fiche élève

La fiche des élèves est un document à part : `docs/fr/fiches_eleve/carnet_de_mesures.pdf`. Elle s'imprime en recto verso, une feuille par élève, et elle est construite en trois couches (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris), en demandant la prédiction **avant** la première lecture.

Quatre choses à savoir avant de l'imprimer. **Les six règles d'écriture des étiquettes figurent sur la fiche, pas seulement dans le guide**, juste au-dessus du tableau, car c'est là que l'élève regarde au moment de taper. **Les listes d'étiquettes des trois protocoles sont imprimées sur la fiche, mot pour mot et numérotées**, dans l'ordre du parcours ; l'élève *entoure* le protocole choisi et recopie à partir de là, lettre par lettre : il n'y a donc pas d'étiquettes inventées sur le moment. **Les lignes du tableau sont numérotées dans le même ordre**, si bien que la ligne n correspond à l'arrêt n de la liste entourée, et le tableau a **deux colonnes de valeurs**, une par circuit, justement parce que la répétition doit exister dans la forme de la fiche, pas dans la bonne volonté de l'élève. Enfin, **le calcul du seuil a un exemple résolu juste à côté de la ligne vide** : la dispersion plus la dérive, avec des nombres, pour que l'élève voie une fois à quoi cela ressemble. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.